

Comparar BFS, UCS, DFS, DLS e IDS en el mapa de Rumania

Origen: Oradea

Destino: Bucharest

Esta pareja muestra una discrepancia entre rutas cortas en número de carreteras y rutas baratas en costo kilométrico.

Tabla Comparativa de Ejecución

Algoritmo	Status	Path	Depth (roads)	Cost (km)	Nodos Expandidos
BFS	Solución	Oradea → Sibiu → Fagaras → Bucharest	3	461	5
UCS	Solución	Oradea → Sibiu → Rimnicu Vilcea → Pitesti → Bucharest	4	429	10
DFS	Solución	Oradea → Sibiu → Arad → Timisoara → Lugoj → Mehadia → Drobeta → Craiova → Pitesti → Bucharest	9	1024	9
DLS (-- limit 2)	Cutoff	N/A	N/A	N/A	3
DLS (-- limit 4)	Solución	Oradea → Sibiu → Fagaras → Bucharest	3	461	6
IDS	Solución	Oradea → Sibiu → Fagaras → Bucharest	3	461	8

Reporte

BFS y UCS arrojaron resultados distintos porque optimizan métricas diferentes. BFS priorizó la profundidad, encontrando el camino con menos carreteras (3 tramos, 461 km) a través de Fagaras. UCS, al expandir la frontera por el costo acumulado, descubrió la ruta más corta en distancia real (429 km) bajando por Rimnicu Vilcea y Pitesti, aunque esto le costó un tramo extra.

DFS no garantiza un camino óptimo ni en saltos ni en kilómetros. Dado que los vecinos se expanden en orden alfabético, al llegar a Sibiu, DFS priorizó expandir Arad antes que Fagaras o Rimnicu Vilcea. Esto lo obligó a recorrer todo el borde suroeste del grafo hasta llegar a Bucharest, resultando en un camino ineficiente de 9 carreteras y 1,024 km.

La ruta más corta en saltos tiene una profundidad de 3. Por lo tanto, DLS arrojó cutoff con --limit 2 al no poder alcanzar la meta dentro de ese tope. Al cambiar a --limit 4, tuvo profundidad suficiente para encontrar Bucharest en el nivel 3. IDS automatiza este hallazgo incrementando el límite progresivamente, asegurando encontrar exactamente el mismo camino óptimo en profundidad que BFS.